Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Налаштування середовища та запуск BatchTherm»

Виконав:
студент групи ІО-36
Данилюк Вадим Ігорович
Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ - 2026

Мета і межі роботи

Мета - отримати повторювану збірку для STM32C031C6 і перевірити, що саме зібрана прошивка виконується в Wokwi, передає UART та перемикає LED. Другий результат - вимоги до BatchTherm і обґрунтований набір входів, які можна інтегрувати в наступній роботі.

BatchTherm призначений для навчальної перевірки температурного циклу партії зразків. Оператор запускає нагрівання, неперервну витримку та охолодження; реєстратор фіксує результат. Відкриття кришки робить активний цикл невалідним. Пристрій не керує нагрівачем і не підтверджує стерилізацію.

Середовище і походження

Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. Форма B; плата Nucleo-C031C6. ARM-код збирається в контейнері Ubuntu, запуск симулятора і збереження артефактів виконані з macOS. Фізичної плати в цих перевірках немає.

Дозволена основа - локальний SP-Boilerplate, похідний від wokwi/stm32-hello-wokwi. HAL/CMSIS та початкова ініціалізація належать ST; ліцензії збережено. ЛР1 ще не містить драйверів BMP180/NTC або автомата партій.

Перевірка	Фактичний результат
Архітектура	Cortex-M0+, 48 MHz, без FPU і DWT
Збірка	make build IMAGE=batchtherm-build:lab1; ARM GCC у Docker
Пам’ять ARM ELF	text=13088, data=112, bss=2120 байт; це статичні секції, не вимір стека
Запуск	Wokwi виконує HEX; ELF збережено для символів та ідентифікації
UART	USART2 PA2/PA3, 115200 8N1
LED	PA5, перемикання раз на ітерацію після UART, HAL_Delay(1000)

Відтворення: make clean, make build, відкрити корінь у VS Code, Wokwi: Start Simulator. Монітор UART вбудований. Чисті збірки й стартова заготовка: реалізація; вимоги.

Вимоги продукту і наступні етапи

Повна специфікація - docs/PRD.md. Числа нижче є вимогами навчального продукту, а не виміряною відповідністю ЛР1.

FR	Поведінка і критерій
01	start тільки із закритою кришкою, двома валідними каналами і готовим сховищем; перший кадр ≤1000 мс
02	Фіксувати профіль: 60.0±2.0 °C, hold 30 с, cool 35 °C; зміни під час партії відхиляти
03	IDLE→RAMP→SOAK→COOL→DONE або INTERRUPTED; timeout RAMP/COOL по 180 с
04	Лише неперервне перебування в коридорі; вихід або пауза кадрів >250 мс скидає hold
05	Відкриття після debounce 25 мс або відмова каналу перериває партію; реакція ≤100 мс
06	Журнал 512 записів v1 по 64 байти з CRC32; переходи, extrema, час і причина
07	profile/start/abort/status/export, 115200 8N1; status/abort ACK≤150 мс у S3
08	Після reset підтверджені записи зберігаються; незавершена партія не стає DONE

NTC опитується кожні 100 мс, BMP180 - 200 мс, контакт - 5 мс. План фільтрації: медіана трьох вимірів NTC з негайним відхиленням rail-кодів; debounce контакту 25 мс. Температури моделі задаються незалежно, тому їхня різниця не означає реального теплопереносу.

ЛР2 має підтвердити входи, self-test, одиниці, помилки та інтерфейси. У ЛР3 з’являться автомат партій, CLI, постійний журнал і S1/S2/S3; ЛР4 повторить продукт на FreeRTOS. Підготовка не означає виміряної baseline ЛР3. Обраний кандидат сховища - microSD SPI, raw-сектори з буфером 512 байт; перед журналом необхідний write/read/reset bring-up.

Дослідження входів

Компонент	Підстава вибору	Електрика та протокол
BMP180	Окрема температура середовища, заводська компенсація	3.3 V; I²C 0x77, D0=0x55; F4=0x2E, очікування ≥4.5 мс, UT F6/F7; калібрування AA–BF
NTC 10 kΩ	Температура зразка та ADC	Дільник 10k/10k, 0–3.3 V, B=3977 K задано в моделі; фізичний кандидат Vishay NTCLE100E3103
Контакт кришки	Пряма ознака відкриття незалежно від освітлення	GPIO, pull-up 10k до 3.3 V, замикання до GND; у Wokwi кнопка

BMP280 потребував би іншого register map; DS18B20 замінив би ADC цифровим каналом; LDR не підтверджує відкриття в темряві. Контакт не має chip ID. Живлення входів оцінене консервативно: BMP180 1 mA peak, NTC≤0.33 mA, контакт≤0.33 mA, I²C pull-up до 1.4 mA разом при LOW. Це розрахунок, а не вимір струму.

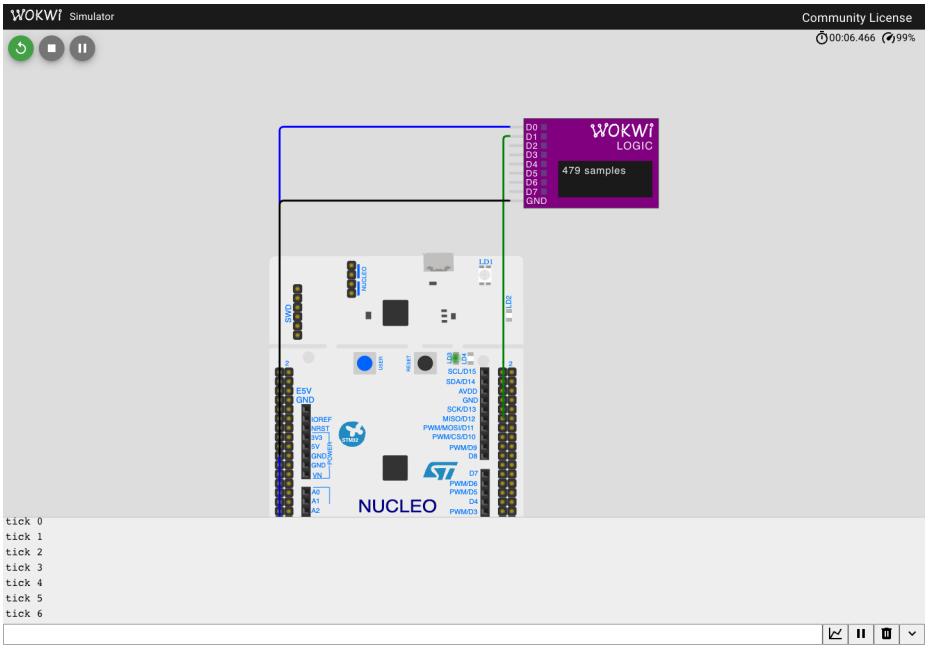
Перевірка збірки і сигналів

Дві чисті Docker-збірки виконані 06.11.2026. Порівняно SHA-256 окремо для ELF, HEX і BIN: усі три артефакти побайтно однакові. Вихідні команди й результати збережені у docs/metrics/lab1/build-clean-1.log, build-clean-2.log та reproducibility.json.

```
BatchTherm  on  lab2 !?
❯ python3 tools/check_lab1.py
BatchTherm / Lab 1 / preserved build and signal evidence
Artifact recheck UTC: 2026-11-06T17:07:24.650847+00:00
.elf fdffef65d20f8c095927d83b0bb3bc5c1a33637233f97f67642634e3b90342b7
.hex 5798ce6389f6fdbd67dbe32c56bb8cefd8d531dcf8d84d0c7b46ce60a611d1f6
.bin f73dd8fcc2372021c17d8bc22033a07e3222412d6e5fd8a7ac807f7d80b95967
Two recorded clean Docker builds: ELF / HEX / BIN identical: PASS
Independent VCD UART decode equals raw UART: PASS
LED regular intervals (ms): 1000.978 .. 1001.482
   text    data     bss     dec     hex filename
  13088     112    2120   15320    3bd8 docs/evidence/lab1/firmware.elf
```

Реальний Terminal: повторна перевірка збережених збірок і сигналів

Виміряний ELF SHA-256: fdffef65d20f8c095927d83b0bb3bc5c1a33637233f97f67642634e3b90342b7.



Реальний запуск Wokwi: LED, аналізатор і послідовні tick

```
tick 0
tick 1
tick 2
tick 3
tick 4
tick 5
tick 6
```

UART у читабельному масштабі: геометрична область того самого знімка

Запуск збережено у docs/metrics/lab1/wokwi-validated/: сирий uart.log, метадані run.json і screenshot. VCD docs/captures/lab1/uart-led.vcd отриманий від wokwi-logic-analyzer, а не сформований за очікуваним UART.

UART незалежно декодовано sigrok-cli: VCD downsample=100 (10 MHz), rx=UART_TX, baudrate=115200. Декодовані байти побайтно збігаються із сирим UART, включно з CR/LF; присутні ready та tick 0…6. Аналізатор D0=PA2, D1=PA5, спільна земля; тригер вимкнений, edge-driven VCD має шкалу 1 ns.

Відстані між регулярними перемиканнями LED після стартової ініціалізації: 1000.978–1001.482 мс, 6 інтервалів. Період повного циклу LED приблизно 2 с. Додатковий час пояснюється передачею UART і виконанням циклу перед HAL_Delay. Ці значення стосуються симулятора; вони не вимірюють похибку фізичного HSI.

Фактичні складнощі та розв’язання

Симптом	Причина	Дія і перевірка
Фізичний кандидат NTC відрізнявся від default моделі	Wokwi має B=3950 K, Vishay 10k у datasheet має 3977 K	У вимогах обрано 3977 K; у ЛР2 параметр моделі і формула мають збігатися
Тулчейн потребував узгодженої версії Ubuntu	Початковий шаблон описував Ubuntu 22.04	Dockerfile використовує 24.04; дві чисті збірки дали однакові ELF/HEX/BIN
Приклад методички містить Cortex-M4 параметри	Обраний MCU є Cortex-M0+	Збережено -mcpu=cortex-m0plus, правильний linker/startup; ARM-збірка пройшла
Симулятор повертав помилку diagram.parts	Прямий запуск передавав object замість JSON-тексту протоколу розширення	Передано текст diagram.json через офіційний MessagePort; фактичний запуск має UART/LED
Завантаження HEX давало offset out of bounds	Текст Intel HEX помилково закодовано як binary/base64	Використано firmwareFormat=hex та текст HEX, як у розширенні; ready/tick і VCD підтвердили запуск
UART VCD спочатку не декодувався	Декодер очікував ім’я каналу UART_TX, а не 0; надмірна частота імпорту 1 GHz	Обрано UART_TX і downsample=100; декодовані байти збігаються з UART-логом

Корекції запуску не змінювали виміряний ARM-бінарник. Реалізація і докази пов’язані з комітами, наведеними в попередніх розділах. Вимірювання не підміняють роботу фізичної плати або драйверів сенсорів.

Висновок

Побудовано відтворюваний ARM build для конкретного C031C6; Wokwi виконує той самий HEX, UART містить очікувану послідовність, а незалежний запис підтверджує передачу і перемикання LED. Розділення збірки, симуляції і фізичної перевірки не дозволяє трактувати компіляцію як доказ роботи сенсорів. Подальший етап - інтеграція трьох входів за вимогами BatchTherm.

Джерела

ST DS13867, pin mapping і пам’ять, с.28–38; UM2953, плата і роз’єми, с.19–21; Bosch BST-BMP180-DS000-09, с.6–7, 11–15, 18–23; Vishay doc29049, с.1–4; Wokwi NTC; Wokwi BMP180; Wokwi analyzer. Повні рішення й межі моделей наведено в docs/hardware-components.md та docs/PRD.md.